

1. Activitat 3 — La història del metre i del quilòmetre

Conèixer les unitats de longitud, aprendre a passar d'unes a altres i entendre per què cal una unitat comuna.

1.1 Idea clau

Per mesurar àrees primer cal saber mesurar **longituds**. I per mesurar longituds, tothom ha de fer servir la **mateixa unitat**. Avui sembla evident, però durant segles cada lloc mesurava a la seva manera, i això provocava confusions i enganys.

Una mica d'història: per què va néixer el metre

Abans, la gent mesurava amb parts del cos (peus, colzes, passes), que canvien de persona a persona. Fa uns dos-cents anys es va decidir crear una unitat igual per a tothom: el **metre**. Amb ell i els seus múltiples i submúltiples es va construir el **sistema mètric**, que fem servir avui.

1.2 Les unitats de longitud

Del mil · límetre al quilòmetre

Les unitats més usades, de petita a gran:

$$\text{mm} < \text{cm} < \text{m} < \text{km}$$

Les relacions bàsiques:

$$1 \text{ cm} = 10 \text{ mm}, \quad 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}, \quad 1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}.$$

1.3 Passar d'una unitat a una altra

La regla

- Per passar a una unitat **més petita**, es **multiplica** (calen més trossos petits).
- Per passar a una unitat **més gran**, es **divideix** (calen menys trossos grans).

Exercici resolt 1.1 — De km a m

Una carretera fa 3,5 km. Quants metres són?

Solució. Passem a una unitat més petita (de km a m), així que multipliquem per 1 000:

$$3,5 \text{ km} = 3,5 \cdot 1\,000 = 3\,500 \text{ m}.$$

Resposta: 3,5 km = 3 500 m.

Exercici resolt 1.2 — De m a km

Un camí fa 2 500 m. Quants quilòmetres són?

Solució. Ara passem a una unitat més gran (de m a km), així que dividim per 1 000:

$$2\,500 \text{ m} = 2\,500 : 1\,000 = 2,5 \text{ km}.$$

Resposta: $2\,500\text{ m} = 2,5\text{ km}$.

Exercicis per fer

1.1 Passa a metres:

- (a) 2 km (b) 5 km (c) 0,5 km (d) 12 km

1.2 Passa a quilòmetres:

- (a) 4 000 m (b) 7 500 m (c) 600 m

1.3 Passa a centímetres:

- (a) 3 m (b) 1,5 m (c) 250 mm

1.4 Ordena de més curt a més llarg: 1 200 m, 1 km, 900 m, 1,5 km.

1.5 La Franja de Gaza fa uns 41 km de llarg. Quants metres són?

1.6 Troba l'error. Un company diu que 2 km són 200 m «perquè $1\text{ km} = 100\text{ m}$ ». On és l'error? Quants metres són realment?

1.7 Repte. Un atleta ha de córrer 5 km. Ja n'ha fet 3 200 m. Quants metres li falten? I quants quilòmetres?

1.8 Per al Quadern d'eines. Escribeu l'escala d'unitats (mm, cm, m, km) amb les relacions ($\cdot 10$, $\cdot 100$, $\cdot 1\,000$) i la regla de multiplicar o dividir segons cap on passem.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1** (a) 2 000 m. (b) 5 000 m. (c) 500 m. (d) 12 000 m.
- 1.2** (a) 4 km. (b) 7,5 km. (c) 0,6 km.
- 1.3** (a) 300 cm. (b) 150 cm. (c) 25 cm.
- 1.4** $900 \text{ m} < 1 \text{ km} < 1\,200 \text{ m} < 1,5 \text{ km}$. (Recordem: $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$ i $1,5 \text{ km} = 1\,500 \text{ m}$.)
- 1.5** $41 \text{ km} = 41\,000 \text{ m}$.
- 1.6** L'error: $1 \text{ km} = 1\,000 \text{ m}$, no 100. Per tant $2 \text{ km} = 2\,000 \text{ m}$.
- 1.7** Li falten $5\,000 - 3\,200 = 1\,800 \text{ m}$, és a dir 1,8 km.
- 1.8** Producció oberta; es comprova l'escala i la regla.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 6 (confondre el factor 1 000 amb 100) és molt habitual; ve d'arrossegant el «100» del pas $\text{m} \rightarrow \text{cm}$. L'escala completa al Quadern d'eines ajuda a fixar-ho.
- Aquesta activitat prepara el salt a les àrees (unitats quadrades) de la següent. Convé deixar clara la idea de *unitat comuna*: és la que després permetrà mesurar en km^2 .
- L'exercici 5 (llarg de Gaza en metres) manté viu el fil de la unitat sense entrar encara en el context; és un simple canvi d'unitats.
- Els decimals apareixen de manera instrumental (0,5 km); es treballaran a fons a la SA5. Aquí n'hi ha prou amb interpretar-los com a «mig».